개 발 일 자 : 2026.10.08

확 정 일 자 :

(스마트기계설계과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 기계설계
직종 : 스마트팩토리시스템설계직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계설계	기계설계	기계시스템설계(주)
기계	기계설계	기계설계	구조해석설계
기계	기계가공	절삭가공	CAM
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학 남인천캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 스마트기계설계과 스마트팩토리시스템설계직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 기계시스템설계 Level 4

4.교육훈련대상자 : 스마트기계설계 분야 하이테크과정 과정평가형

5. 교육훈련목표

기계공학에 관한 이론 및 실습 지식을 학습하여, 기계요소 및 시스템에 대한 설계, 원가계산, 기계구동 제어, 제작, 설치, 보전 등을 수행하는 직무를 수행할 수 있는 인력을 양성함

○ CAD/CAE/RE(역설계) 시스템을 활용한 기계설계 및 연구 개발 직무 수행
○ 아두이노/PLC/스마트제어 응용 시스템을 활용한 스마트제어 직무 수행
○ CAM/CNC/다축/3D프린팅 시스템을 활용하여 성능테스트를 위한 시제품제작 수행

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	236(19.67%)	964(80.33%)	679(56.58%)

나. AI 교과 : 70 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI리터러시	20	AI활용	20		
산업AI			AI프로그래밍언어	30		

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			기계산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					679	1200	600	600	0	
이론	소 계		24		24	24	24	0	0	
	교양교과	직업과사회	24	00010102_26v1 (문서작성능력)	10	10	10	0	0	
				00010203_26v1 (대인소통능력)	8	8	8	0	0	
				00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	6	6	6	0	0	
	소 계		212		0	212	166	46	0	
	기초기술교과	기계제도	16	기계요소 제도 능력을 배양		16	16	0	0	
		기계제작법	30	비절삭 및 절삭 가공 공정 이론		30	30	0	0	
		열유체역학	45	열유체 역학적인 문제 해결		45	45	0	0	
		재료역학	45	구조물의 역학적 문제 해결		45	45	0	0	
		토익영어	30	토익시험 준비 및 비즈니스 업무 처리		30	0	30	0	
		기계동력학	30	진동 역학적인 문제 해결		30	30	0	0	
		기계산업안전	16	기계산업안전 이해		16	0	16	0	
실습	소 계		120		120	120	120	0	0	
	계열공통	3DCAD	60	1501020212_25v4 (형상모델링 작업)	60	60	60	0	0	
		도면해독실습	60	1501020104_19v3 (요소공차검토)	30	30	30	0	0	
				1501020205_25v5 (요소부품설계검토)	30	30	30	0	0	
	소 계		844		535	844	290	554	0	
	특화전공	AI리터러시	20	● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량		20	20	0	0	
		AI프로그래밍언어	30	파이썬 등을 이용한 AI 프로그래밍		30	0	30	0	
		AI활용	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	0	20	0	
		2DCAD	60	AutoCAD 기반 2D도면작성 실습		60	60	0	0	
		CNC선반실습	55	1502010404_24v6 (CNC선반 가공 프로그래밍)	55	55	0	55	0	
		구조해석실습	45	1501020309_25v5 (정적구조해석)	45	45	0	45	0	
		기계장치설계실습	45	1501020208_25v4 (동력전달장치설계)	45	45	0	45	0	
		기계재료실습	60	1501020105_19v3 (요소부품재질선정)	30	30	30	0	0	
				1501020206_25v3 (요소부품재질검토)	30	30	30	0	0	
		기구설계실습	45	1501020120_19v4 (동력전달요소설계)	45	45	45	0	0	
		머시닝센터실습	60	1502010406_24v5 (CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍)	60	60	0	60	0	
		스마트장치모듈제어실습	34	머신비전의 정보를 활용하여 검사시스템 제어		34	0	34	0	
		스마트제어실습	45	아두이노 보드 및 PLC로 스마트제어 능력 배양		45	0	45	0	
		역설계실습	45	1501020116_19v4 (도면검토)	45	45	0	45	0	
		종합실습	40	종합 과제 수행 능력 배양		40	0	40	0	
		프로젝트실습	60	프로젝트 과제 수행 능력 배양		60	0	60	0	

실습	특화전공	모델링최적화실습	60	1501020213_25v4 (형상모델링 검토)	60	60	60	0	0	
		일반기계설계실습	30	1501020106_16v3 (체결요소설계)	30	30	0	30	0	
		유공압시스템실습	45	1501020209_25v4 (유공압시스템설계)	45	45	45	0	0	
		스마트다축가공실습	45	1502010410_24v4 (CNC밀링 5축 가공 프로그래밍)	45	45	0	45	0	

7. 훈련이수체계도

5수준	동력전달요소설계	동력전달장치설계	CNC밀링 5축 가공 프로그래밍
		요소부품재질검토	
		유공압시스템설계	
4수준	요소공차검토	요소부품설계검토	정적구조해석
	요소부품재질선정		
3수준	도면검토	형상모델링 검토	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍
	체결요소설계	형상모델링 작업	CNC선반 가공 프로그래밍
기초	직업기초능력		
수준/직종	기계요소설계	기계시스템설계	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트기계설계과 직종 : 스마트팩토리시스템설계직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
스마트기계설계과	교양교과	24	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양 할 수 있다.	캠퍼스 자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			인사,조직(노무)관리
2	구두소통능력/대인소통능력	8			특허,실용신안 등 지적재산권
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	6			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트기계설계과 직종 : 스마트팩토리시스템설계직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트기계설계과 직종 : 스마트팩토리시스템설계직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트기계설계과 직종 : 스마트팩토리시스템설계직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트기계설계과 직종 : 스마트팩토리시스템설계직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트기계설계과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	기계설비운용과 탄소중립 기초	1			
8	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전화와 위험점 3) 기계의 안전화 방법에 대한 학습. 사회적경제기업
9	기계설비 안전의 기본원칙	1			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단. 사회적경제기업
10	안전인증 및 검사제도	1			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습.
11	기계가공 및 설비작업 안전	2			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
12	양중기 작업 안전	1			1) 양중기 관련법 2) 크레인 관련법 3) 리프트 관련법.
13	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 3) 압력용기 및 보일러 작업 안전 학습.
14	산업용 로봇 및 컨베이어 안전	1			1) 산업용 로봇정의 관련법 및 개요 2) 산업용 로봇작동안전 기준 3) 컨베이어 작업 안전법 및 개요.
15	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야)	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트기계설계과 직종 : 스마트팩토리시스템설계직종

교과목명			
기계제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트기계설계과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
기계요소 규격을 참조하여 결합용, 축용, 전동용 제도에 대한 능력을 배양한다.	전산제도 이론 및 실습-복두출판사

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	결합용 기계요소 제도의 개요	2			
2	나사, 볼트, 너트 제도	2			
3	키, 핀, 리벳 제도	2			
4	용접 제도	2			
5	축 및 베어링 제도	2			
6	전동용 요소 제도의 개요	2			
7	벨트 풀리의 제도	2			
8	기어 및 스프로킷의 제도	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트기계설계과 직종 : 스마트팩토리시스템설계직종

교과목명			
기계제작법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트기계설계과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
시제품제작 공정(비절삭 및 절삭)에 필요한 공정방법을 이론 및 운영방법을 습득할 수 있다.	기계제작법(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계공작법(절삭/비절삭)개요	2			
2	절삭공구의 종류 및 재질	2			
3	선반의 개요	2			
4	선반 작업 방법	2			
5	밀링의 개요	2			
6	밀링 작업 방법	2			
7	연삭의 개요	2			
8	연삭작업 방법/중간평가	2			
9	드릴의 개요 및 작업 방법	2			
10	기타 절삭가공	2			
11	특수가공	2			
12	주조	2			
13	소성가공(1)	2			
14	소성가공(2)	2			
15	용접/기말고사	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트기계설계과 직종 : 스마트팩토리시스템설계직종

교과목명			
열유체역학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트기계설계과	기초기술교과	45(0)	

1. 지도목표	2. 교재
열유체역학에 대한 개념 및 열유체 시스템 등의 이해 등 열유체 역학적인 문제를 해결할 수 있는 능력을 배양한다.	열유체역학(자체 교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	열역학의 개요 및 개념 정의	3			
2	열에너지와 기계에너지	3			
3	이상기체와 열적 상태량 관계	3			
4	열역학 제2법칙(자연현상 법칙)	3			
5	압축기와 증기	3			
6	증기 및 가스 동력 사이클	3			
7	냉동사이클 및 열유체 흐름, 연소	3			
8	유체역학의 개요 및 유체의 기본성질/중간평가	3			
9	유체정역학, 운동학	3			
10	역적과 운동량의 원리	3			
11	점성유체의 흐름 및 관로의 유체유동	3			
12	차원해석과 상사법칙	3			
13	개수로의 유체유동	3			
14	압축성 유동	3			
15	유체계측/기말평가	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트기계설계과 직종 : 스마트팩토리시스템설계직종

교과목명			
재료역학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트기계설계과	기초기술교과	45(0)	

1. 지도목표	2. 교재
구조물의 구성 부재가 여러 종류의 외부 힘을 받았을 때 나타나는 응력, 변형, 강도 등 역학적인 문제를 해결할 수 있는 능력을 배양한다.	재료역학(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	재료역학의 개요	3			
2	응력과 변형률	3			
3	후크의 법칙과 포와송의 비	3			
4	단순 축하중 부재(1)	3			
5	단순 축하중 부재(2)	3			
6	비틀림(1)	3			
7	비틀림(2)	3			
8	구조물의 변형과 응력(1)/중간평가	3			
9	구조물의 변형과 응력(2)	3			
10	보의 개요, 보의 종류와 지점	3			
11	보의 하중 전단력 및 굽힘모멘트 선도	3			
12	보의 응력 해석, 단면의 도심과 단면 관성모멘트	3			
13	보의 응력 해석, 전단응력	3			
14	보의 처짐	3			
15	기둥의 좌굴 해석/기말평가	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트기계설계과 직종 : 스마트팩토리시스템설계직종

교과목명			
토익영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트기계설계과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
토익시험 준비에 필요한 기본 듣기 능력, 문법을 익히고 비즈니스 업무 관련 영문 읽기 능력을 기른다.	해커스토익(해커스어학연구소)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Orientation the course	2			
2	문장의 구조와 형식+동사	2			
3	명사/ L/C 1,2 미국발음과 영국 발음의 차이,사진묘사	2			
4	부사/ L/C 4 사진 묘사(3)	2			
5	수량형용사/ L/C 5 사진 묘사(4)	2			
6	대명사/ L/C 6 사진 묘사(5)	2			
7	수동태/ L/C 7 질의 응답-Who	2			
8	시제/ L/C 8 질의 응답-Where	2			
9	가정법/ L/C 9 질의 응답-When	2			
10	접속사/ L/C 10 질의응답-How	2			
11	비교/ L/C 11 질의응답-What	2			
12	전치사/L/C 12 질의응답-Why	2			
13	독해 & 어휘/ L/C 13	2			
14	질의응답-조동사.부정.부가의문문	2			
15	독해 & reading/종합평가	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트기계설계과 직종 : 스마트팩토리시스템설계직종

교과목명			
기계동력학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트기계설계과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
진동과 자유도에 개념과 운동방정식, 법칙 등을 학습하고 강체, 탄성체 등의 기계동력학적인 문제를 해결할 수 있는 능력을 배양한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계동력학의 개요	3			
2	진동	3			
3	자유도의 직선계, 회전계 운동방정식	3			
4	진자 운동계	3			
5	에너지보존법칙과 Rayleigh법칙	3			
6	질점운동과 운동량 보존법칙	3			
7	스프링상수 합성	3			
8	2자유도계 비감쇠운동/중간평가	3			
9	감쇠자유진동	3			
10	강제진동 및 탄성체 진동/기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트기계설계과 직종 : 스마트팩토리시스템설계직종

교과목명			
3DCAD			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트기계설계과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
필요한 정보를 수집하여 모델링을 준비하고, 명령어를 활용해 요구 형상을 정확히 구현할 수 있다.	학습모듈_형상모델링 작업, 전산제도 이론 및 실습

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020212_25v4 형상모델링 작업	60	모델링 작업 준비하기	8		
2			모델링 작업하기	52		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3DCAD		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모델링 작업 준비하기	모델링 데이터 생성에 필요한 정보를 정의하여 수집할 수 있다.		
	작업 목적과 대상 특성에 따라 모델링 작업 요소를 분류할 수 있다.		
	모델링 작업의 효율성을 위해 모델링 프로그램의 환경을 설정할 수 있다.		
	모델링 도구의 연동에 따른 모델링 작업을 결정할 수 있다.		
모델링 작업하기	제품 형상에 따른 모델링 작업 순서를 결정할 수 있다.		
	모델링 명령어를 사용하여 요구되는 형상을 구현할 수 있다.		
	디스플레이 기능과 렌더링 기능을 이용하여 모델링 형상을 재현할 수 있다.		
	관련 산업표준을 준수하여 모델링 작업을 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트기계설계과 직종 : 스마트팩토리시스템설계직종

교과목명			
CNC선반실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트기계설계과	전공실습	55	
1. 지도목표		2. 교재	
도면을 보고 작업공정을 설정하고 G 코드와 보조기능을 이용한 CNC선반 프로그램을 작성할 수 있다.		학습모듈_CNC선반 가공 프로그래밍, 자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010404_24v6 CNC선반 가공 프로그래밍	55	CNC선반 가공 프로그램 작성 준비하기	8		
2			CNC선반 가공 프로그램 작성 하기	39		
3			CNC선반 가공 프로그램 확인 하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CNC선반실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC선반 가공 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 절삭공구의 종류를 확인 작업공정 순서대로 시트에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 가공소재와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 파악할 수 있다.		
CNC선반 가공 프로그램 작성하기	작성된 시트의 작업공정을 보고 G코드와 보조기능 명령을 사용하여 수동으로 작성할 수 있다.		
	가공 소재의 물림량과 기타 변수에 따라서 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	가공공정 순서대로 사용되는 절삭공구별 가공조건을 설정하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
CNC선반 가공 프로그램 확인하기	입력된 프로그램을 컨트롤러나 컴퓨터에 불러올 수 있다.		
	입력된 CNC 프로그램을 머신록 상태 또는 시뮬레이터 모드에서 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 알람조치프로그램을 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트기계설계과 직종 : 스마트팩토리시스템설계직종

교과목명			
구조해석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트기계설계과	전공실습	45	

1. 지도목표	2. 교재
최적의 기계설계를 하기 위하여 정적 하중조건에서 구조해석을 수행할 수 있다.	학습모듈-정적구조해석, 기계설계해석-법인교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020309_25v5 정적구조해석	45	해석준비하기	12		
2			정적구조해석 실시하기	33		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	구조해석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
해석준비하기	실제 작동조건에 따라 하중조건을 적용할 수 있다.		
	실제 작동조건에 따라 구속조건을 적용할 수 있다.		
	해석용 모델의 단순화에 따른 하중조건과 구속조건을 적용할 수 있다.		
	부품간 선형 접촉 조건에 따라 구속조건을 적용할 수 있다.		
정적구조해석 실시하기	해석 목적에 따라 산출하고자 하는 해석 결과 데이터를 지정할 수 있다.		
	정적구조해석 운영절차에 따라 해석 결과 데이터를 산출할 수 있다.		
	해석과정에서 발생하는 오류를 수정할 수 있다.		
	해석조건별 해석 결과 데이터의 비교를 위해 해석을 그룹화하여 실시할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트기계설계과 직종 : 스마트팩토리시스템설계직종

교과목명			
기계장치설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트기계설계과	전공실습	45	

1. 지도목표	2. 교재
동력전달 요소들을 구성하여 기계의 성능을 충족시킬 수 있도록 설계할 수 있다.	학습모듈_ “동력전달장치설계, 전산제도 이론 및 실습_복두출판사

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020208_25v4 동력전달장치설계	45	요구사항 분석하기	6		
2			동력전달장치 특성 분석하기	6		
3			동력전달장치 설계하기	30		
4			동력전달장치 검증하기	3		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계장치설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구사항 분석하기	요구사항에 따라 설계목표를 수립할 수 있다.		
	요구사양을 검토하여 성능과 작동 조건을 결정할 수 있다.		
	설계 목표와 시장 가격 정보를 기반으로 원가를 분석할 수 있다.		
	필요한 자료를 수집하여 사양검토서를 작성할 수 있다.		
동력전달장치 특성 분석하기	설계목표에 맞는 장치를 기능 및 용도에 적합하게 구성할 수 있다.		
	주어진 조건과 요구사항에 적합한 동력전달장치를 결정할 수 있다.		
	동력전달장치의 종류 및 특성에 따라 운전방법을 결정할 수 있다.		
동력전달장치 설계하기	주어진 조건에 적합한 조립도를 작성할 수 있다.		
	동력전달 요소들의 기능 정보를 반영한 구성도를 작성할 수 있다.		
	동력전달 요소들의 사양 및 기능을 기준으로 동력전달장치의 상세 설계도를 작성할 수 있다.		
동력전달장치 검증하기	설계목표와 비교하여 설계 적합성을 판단할 수 있다.		
	시뮬레이션 도구를 통해 설계된 동력전달장치의 성능을 검증할 수 있다.		
	시뮬레이션 분석결과를 바탕으로 설계도면을 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트기계설계과 직종 : 스마트팩토리시스템설계직종

교과목명			
기계재료실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트기계설계과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
요소부품의 요구기능과 특성을 고려하여 재질을 검토하고 결정할 수 있다. 제품의 구성품으로서 해당요소부품의 적합한 재질을 선정하기 위하여 소재별 열처리 및 강도에 대한 최적의 방안을 수립할 수 있다.	학습모듈-요소부품재질선정, 요소부품재질검토, 기계재료-법인교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020105_19v3 요소부품재질선정	30	요소부품 재료 파악하기	12		
2			요소부품 재질 선정하기	10		
3			요소부품 공정 검토하기	4		
4			열처리 방법 결정하기	4		
5	1501020206_25v3 요소부품재질검토	30	열처리방안 선정하기	8		
6			소재 선정하기	12		
7			요소부품별 공정설계하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계재료실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요소부품 재료 파악하기	요소부품별 요구기능과 특성을 파악할 수 있다.		
	요소부품별 요구기능과 특성에 따라 재료의 종류를 검토할 수 있다.		
	재료조달의 난이도에 따른 재료의 종류를 파악할 수 있다.		
요소부품 재질 선정하기	용도에 따른 재질의 종류를 파악할 수 있다.		
	설계사양서의 요구사항에 관한 재질 적합성을 검토할 수 있다.		
	설계계산서와의 적합성을 검토할 수 있다.		
	요구사항에 맞는 요소부품의 재질을 선정할 수 있다.		
	경제성을 고려하여 요소부품의 재질을 선정할 수 있다.		
요소부품 공정 검토하기	요소부품의 가공공정을 검토할 수 있다.		
	재료조달의 방법을 검토할 수 있다.		
	요소부품 재료의 제조공정을 검토할 수 있다.		
열처리 방법 결정하기	요구조건에 적합한 열처리 방법을 파악할 수 있다.		
	요구조건에 적합한 열처리 방법을 검토할 수 있다.		
	요구조건에 적합한 요소부품의 열처리방법을 결정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계재료실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
열처리방안 선정하기	제품의 수명 및 생산량에 따른 소재별 부품의 강도, 경도, 변형중요도를 고려하여 강성을 결정할 수 있다.		
	소재의 열처리 특성에 적합한 열처리 계획을 수립할 수 있다.		
	가공성을 향상시키기 위해 중간 공정 단계에서 적절한 열처리 방법을 선택할 수 있다.		
소재 선정하기	소재의 강도를 고려하여 설계기준에 맞는 적합성을 확인할 수 있다.		
	소재의 종류에 따라 열처리 변형량을 산출하고 설계에 반영할 수 있다		
	생산성을 고려하여 열처리용 치구를 설계, 제작할 수 있다.		
요소부품별 공정설계하기	소재별 특성에 적합한 전 · 후처리 방법을 선정할 수 있다.		
	제품에 맞는 열처리 공정도를 작성하여 공정 전반을 관리할 수 있다.		
	로트(lot)별 공정도를 작성하여 작업수량, 장입하는 방법을 선정 · 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트기계설계과 직종 : 스마트팩토리시스템설계직종

교과목명			
기구설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트기계설계과	전공실습	45	

1. 지도목표	2. 교재
동력전달시스템에서 요구되는 동력전달요소의 구조와 기능을 파악하여 설계하고 검토할 수 있다.	학습모듈_ “동력전달요소설계, 전산제도 이론 및 실습_복두출판사

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020120_19v4 동력전달요소설계	45	설계조건 파악하기	9		
2			동력전달요소 설계하기	30		
3			동력전달요소 검토하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기구설계실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설계조건 파악하기	동력전달요소설계에 요구되는 특성 및 기구적 동작에 관한 내용을 파악할 수 있다.		
	동력전달시스템에서 요구되는 사용 용도와 목적에 맞게 사양서를 작성할 수 있다.		
	시스템이 사용되는 장소와 요구되는 기구적 조건을 분석할 수 있다.		
동력전달요소 설계하기	목적과 용도에 따른 동력전달 사양을 설정하고 구현방법을 결정할 수 있다.		
	동력의 입출력을 정의하고 동력전달요소의 강도를 계산할 수 있다.		
	동력전달요소 기능에 맞는 부품의 형상과 크기를 결정할 수 있다.		
	동력전달요소의 상세도면을 작성할 수 있다.		
동력전달요소 검토하기	설계된 동력전달요소의 적합성 검토를 위한 검증작업을 수행할 수 있다.		
	검증작업 후 설계도면을 검토하여 수정 · 보완할 수 있다.		
	설계조건과 비교하여 부적합한 경우에 대안을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트기계설계과 직종 : 스마트팩토리시스템설계직종

교과목명			
도면해독실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트기계설계과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
요구기능을 파악하여 치수 · 표면거칠기 · 기하공차를 검토하고, 요소부품을 설계하여 시제품을 제작할 수 있다.	학습모듈_요소공차검토, 요소부품설계검토 및 전산응용기계설계제도-메카피아

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020104_19v3 요소공차검토	30	요구기능 파악하기	6		
2			치수공차 검토하기	8		
3			표면거칠기 검토하기	8		
4			기하공차 검토하기	8		
5	1501020205_25v5 요소부품설계검토	30	요소부품 설계 구성하기	8		
6			요소부품 형상 설계하기	14		
7			시제품 제작하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	도면해독실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구기능 파악하기	요구되는 기계요소부품의 종류와 기능, 특성을 파악할 수 있다.		
	요소부품에 요구되는 정밀도를 확인하여 공차를 파악할 수 있다.		
	요소부품에 적용된 기능에 대해 검토할 수 있다.		
치수공차 검토하기	요소부품에 요구되는 치수공차를 적용할 수 있다.		
	기능 및 성능을 충족시킬 수 있는 치수공차를 적용할 수 있다.		
	적용된 치수공차가 요구되는 기능 및 성능에 적합한지 검토할 수 있다.		
	가공방법에 따라 치수공차를 검토하고 적용할 수 있다.		
표면거칠기 검토하기	요소부품의 표면 거칠기를 확인할 수 있다.		
	기능 및 성능을 충족시킬 수 있는 표면 거칠기를 적용할 수 있다.		
	적용된 표면 거칠기가 요구되는 기능 및 성능에 적합한지 검토 할 수 있다.		
	가공방법에 따라 표면거칠기를 검토 및 적용할 수 있다.		
기하공차 검토하기	요소부품에 기하공차를 적용할 수 있다.		
	기능 및 성능을 충족시킬 수 있는 필요한 기하공차를 적용할 수 있다.		
	적용된 기하공차가 요구되는 기능 및 성능에 적합한지 검토할 수 있다.		
	가공방법에 따라 기하공차를 검토 및 적용할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	도면해독실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요소부품 설계 구성하기	부품특성 및 구동특성에 따른 강도, 형상, 변형 등을 고려하여 설계할 수 있다.		
	부품의 조립과 분해를 고려하여 제작공정에 반영할 수 있다.		
	부품의 특성을 분석하여 소재를 선정할 수 있다.		
	부품의 기능 및 역할에 따라 위치를 결정하여 도면을 작성할 수 있다.		
	설계된 부품의 자료를 정리하여 설계 도서를 작성할 수 있다.		
요소부품 형상 설계하기	부품의 종류와 특성에 따라 크기와 형상을 결정할 수 있다.		
	부품의 기능에 따라 윤활 방법, 조립방법, 기하공차, 치수공차를 결정할 수 있다.		
	부품의 조립, 분해 순서를 고려하여 부품의 형상을 설계할 수 있다.		
	부품의 마모와 부식을 고려하여 부품의 형상과 표면처리 방법을 결정할 수 있다.		
시제품 제작하기	부품의 제작에 필요한 기계장비 및 공구를 선정할 수 있다.		
	소재의 품질검사 성적서와 설계도면의 소재가 일치하는지 판단 할 수 있다		
	부품 설계도면에 의하여 정확하게 제작되었는지 부품을 검사할 수 있다.		
	부품의 설계 기준을 충족시키기 위한 조립품을 제작할 수 있다.		
	시제품 제작 결과에 따라 설계를 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트기계설계과 직종 : 스마트팩토리시스템설계직종

교과목명			
머시닝센터실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트기계설계과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
도면을 보고 작업공정을 설정하고 CAM 시스템에서 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램을 작성할 수 있다.	학습모듈_CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010406_24v5 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	60	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기	12		
2			CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기	40		
3			CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	머시닝센터실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기	작업도면에 준하여 CNC밀링(머시닝센터) 기계의 사양을 확인하고 가공 가능한 기계를 선택할 수 있다.		
	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 시트에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 파악할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기	작성된 시트의 작업공정을 보고 G코드와 보조기능 명령을 사용하여 수동으로 작성할 수 있다.		
	가공 소재의 물림량과 기타 변수에 따라서 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	가공공정 순서대로 사용되는 절삭공구별 가공조건을 설정하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기	입력된 프로그램을 컨트롤러나 컴퓨터에 불러올 수 있다.		
	입력된 CNC 프로그램을 머신록 상태 또는 시뮬레이터 모드에서 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 프로그램을 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트기계설계과 직종 : 스마트팩토리시스템설계직종

교과목명			
역설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트기계설계과	전공실습	45	

1. 지도목표	2. 교재
요소부품의 기능에 최적한 형상, 치수 및 주요 공차를 파악하고, 조립도와 부품도에서 설계방법, 재질, 작업설비 및 방법을 결정할 수 있다.	학습모듈-도면검토 및 자체교제

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020116_19v4 도면검토	45	공차 검토하기	12		
2			도면해독 검토하기	33		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	역설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공차 검토하기	KS 및 ISO 제도통칙에서 치수기입방법 및 공차를 확인할 수 있다.		
	조립도에서 요소부품들의 조립관계를 파악하고 주요 치수 및 공차를 검토할 수 있다.		
	요소부품의 가공정밀도를 파악하고 표면거칠기 및 공차를 검토할 수 있다.		
	도면에서 요소부품과 표준부품의 호환성을 파악하고 표준부품의 편람을 참조하여 공차를 결정할 수 있다.		
도면해독 검토하기	조립도에서 요소부품의 주요 기능을 파악하고 특이사항을 정의하여 설계방법을 결정 할 수 있다.		
	조립도 및 부품도에서 품명, 설계계산, 제작을 고려하여 재질을 결정할 수 있다.		
	도면을 파악하여 개략적인 설계시간을 산정하고 예상되는 작업방법을 검토할 수 있다.		
	요소부품의 가공정밀도와 열처리를 고려하여 작업 설비 및 방법을 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트기계설계과 직종 : 스마트팩토리시스템설계직종

교과목명			
모델링최적화실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트기계설계과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
설계도면에 준하여 모델링을 분석하고 모델링 데이터를 출력할 수 있다.	학습모듈_형상모델링 검토 및 전산응용기계설계제도-메카피아

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020213_25v4 형상모델링 검토	60	모델링 분석하기	20		
2			모델링 데이터 출력하기	40		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	모델링최적화실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모델링 분석하기	설계 도면을 고려하여 모델링 오류를 분석할 수 있다.		
	모델링 오류를 설계 도면에 맞게 수정할 수 있다.		
	조립조건에 따라 단품을 조립할 수 있다.		
	조립품에서의 부품간 간섭을 확인할 수 있다.		
모델링 데이터 출력하기	작업 표준서에 의하여 요구되는 3D 모델링 데이터 형식의 파일로 저장할 수 있다.		
	작업 표준서에 따라 작성된 도면 템플릿에 모델링 결과물을 배열할 수 있다.		
	출력 용지의 크기에 맞게 지정한 도면 영역을 출력할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트기계설계과 직종 : 스마트팩토리시스템설계직종

교과목명			
일반기계설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트기계설계과	전공실습	30	

1. 지도목표	2. 교재
각 기계 구성품의 체결을 목적으로 강도, 강성, 경제성, 수명을 고려하여 체결요소를 설계할 수 있다.	학습모듈-체결요소설계 및 기계요소설계-세진사

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020106_16v3 체결요소설계	30	요구기능 파악하기	4		
2			체결요소 선정하기	4		
3			체결요소 설계하기	22		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	일반기계설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구기능 파악하기	기계 구성품의 체결 요구 기능을 파악하여 문서로 작성할 수 있다.		
	요구 기능의 적합성을 판단할 수 있다.		
	요구 기능 미 충족시 대응 방안을 수립할 수 있다.		
체결요소 선정하기	기계 시스템의 운동관계, 설치환경 및 유지보수 조건에 부합하는 방식의 체결요소를 선정할 수 있다.		
	선정된 체결 방식에 따른 필요 목록을 작성할 수 있다.		
	선정된 체결 방식에 관한 자료를 정리하여 체결요소 설계에 반영하기 위한 준비 자료를 작성할 수 있다.		
체결요소 설계하기	자립조건을 만족하는 체결요소의 풀림방지 방안을 고려하여 설계할 수 있다.		
	체결요소의 강도를 고려하여 설계할 수 있다.		
	체결요소의 강도, 강성, 피로, 부식방지 등을 고려하여 설계할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트기계설계과 직종 : 스마트팩토리시스템설계직종

교과목명			
유공압시스템실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트기계설계과	전공실습	45	

1. 지도목표	2. 교재
고객의 요구사항에 맞는 기능을 수행하기 위하여 유공압요소를 활용하여 시스템을 설계할 수 있다.	학습모듈_유공압시스템설계 및 자제교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020209_25v4 유공압시스템설계	45	요구사양 분석하기	6		
2			유공압시스템 구현하기	9		
3			유공압시스템 설계하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	유공압시스템실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구사양 분석하기	수요자의 요구사항을 문서로 작성할 수 있다.		
	요구사항의 기술적, 경제적 충족 가능성을 객관적으로 확인할 수 있다.		
	요구사양에 따라 유공압 요소의 구성관계를 문서로 정리할 수 있다.		
유공압시스템 구현하기	요구사항에 따라 사용목적과 동작 기능을 설정할 수 있다.		
	동작기능에 따라 힘, 속도, 방향, 이동거리에 필요한 출력을 설정할 수 있다.		
	작동환경과 제약조건을 파악하여 시스템의 최적안을 구현할 수 있다.		
	시뮬레이션을 통하여 시스템에 대한 오류를 확인하고 수정할 수 있다.		
유공압시스템 설계하기	시스템에 따라 동작 사이클과 제어방식을 결정할 수 있다.		
	유공압장치의 작동원리를 기반으로 회로도를 작성할 수 있다.		
	유공압장치의 구성요소에 따라 부품을 선정할 수 있다.		
	회로도와 선정된 부품에 따라 시스템을 설계할 수 있다.		
	시뮬레이션 분석결과를 바탕으로 설계도면을 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트기계설계과 직종 : 스마트팩토리시스템설계직종

교과목명			
스마트다축가공실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트기계설계과	전공실습	45	

1. 지도목표	2. 교재
도면을 보고 CNC밀링 작업공정을 설정하고 CAM시스템에서 5축가공 프로그램을 작성할 수 있다.	학습모듈_CNC밀링 5축 가공 프로그래밍 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010410_24v4 CNC밀링 5축 가공 프로그래밍	45	CNC밀링 5축가공 프로그램 작성 준비하기	9		
2			CNC밀링 5축가공 프로그램 작성하기	30		
3			CNC밀링 5축가공 프로그램 확인하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트다축가공실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링 5축가공 프로그램 작성 준비하기	작업 공정에 알맞은 CNC밀링 5축 가공기의 공구를 선택하고 작업공정 순서대로 작업표준서를 작성할 수 있다.		
	작업표준서에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭 조건을 설정 할 수 있다.		
	도면사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링 5축가공 프로그램 작성하기	모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 CNC밀링 5축 가공 공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다.		
	가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다.		
	작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을사용하여 CNC밀링 5축 가공 데이터를 생성할 수 있다.		
CNC밀링 5축가공 프로그램 확인하기	CAM 시스템에서 시뮬레이션기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	시뮬레이션 프로그램 수행하여 CNC 장비 또는 공작물과 절삭공구의 충돌 간섭여부를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다.		
	작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트기계설계과 직종 : 스마트팩토리시스템설계직종

교과목명			
AI리터러시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트기계설계과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	1			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	프롬프트 기본 설계	1			
8	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
9	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
10	텍스트 요약, 검색 및 검증	1			
11	텍스트와 데이터 분석	1			
12	외부자료 분석	1			
13	앱 연동 자동화 1	1			
14	앱 연동 자동화 2	1			
15	AI 프로젝트 기획	1			
16	AI 프로젝트 제작 및 발표	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트기계설계과 직종 : 스마트팩토리시스템설계직종

교과목명			
AI프로그래밍언어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트기계설계과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능을 구현하기 위해 가장 널리 사용되는 Python 프로그래밍 언어의 기초 문법 및 자료구조을 습득함으로써 알고리즘 이해 및 분석, 디버깅 및 알고리즘 구현 할 수 있는 능력을 함양한다.	자체 교재 및 유인물

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 개발 환경 구축	2			
2	파이썬 자료형 : 숫자, 문자열, 리스트	2			
3	파이썬 자료형 : 튜플, 딕셔너리, 집합, 불, 배열	2			
4	제어문 : 조건문, 순환문	2			
5	함수	2			
6	파일 읽기 및 쓰기	2			
7	중간고사	2			
8	클래스 / 모듈 / 패키지	2			
9	자료구조 : 검색 알고리즘	2			
10	자료구조 : 스택과 큐	2			
11	자료구조 : 재귀 알고리즘	2			
12	자료구조 : 정렬 알고리즘	2			
13	자료구조 : 문자열 검색	2			
14	자료구조 : 리스트	2			
15	자료구조 : 트리	1			
16	기말고사	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트기계설계과 직종 : 스마트팩토리시스템설계직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트기계설계과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	1			
9	프롬프트 기본 설계	1			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	1			
13	발표자료 제작	1			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	1			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	1			
16	통합 프로젝트	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트기계설계과 직종 : 스마트팩토리시스템설계직종

교과목명			
2DCAD			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트기계설계과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출할 수 있다.	2D도면작성 형상모델링 작업을 위한 AutoCAD실습 -복두출판사

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	작업환경 준비하기	4			
2	작업환경 준비하기	4			
3	작업환경 준비하기	4			
4	도면 작성하기	4			
5	도면 작성하기	4			
6	도면 작성하기	4			
7	도면 작성하기	4			
8	도면 작성하기	4			
9	도면 작성하기	4			
10	도면 작성하기	4			
11	도면 작성하기	4			
12	도면 작성하기	4			
13	도면 작성하기	4			
14	도면 작성하기	4			
15	도면 작성하기 및 기말시험	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트기계설계과 직종 : 스마트팩토리시스템설계직종

교과목명			
스마트장치모듈제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트기계설계과	전공실습	34(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업용로봇 및 협동로봇의 제어기와 PLC를 네트워크로 연결하고 머신비전의 정보를 활용하여 검사시스템을 제어할 수 있다.	자체 매뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OPC UA 파라메터 파악하기	2			
2	OPC 서버 설정하기	2			
3	OPC 클라이언트 설정하기	2			
4	협동로봇 TCP/IP 설정하기	2			
5	MODBUS TCP 설정하기	2			
6	협동로봇과 컨베이어 연동하기	2			
7	머신비전 파라메터 설정하기	2			
8	머신비전 검사 알고리즘 설정하기	2			
9	머신비전과 컨베이어 연동하기	3			
10	머신비전과 산업용로봇 연동하기	3			
11	검사공정 시스템 제어하기	4			
12	검사공정 시스템 테스트하기	4			
13	스마트장비 운용	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트기계설계과 직종 : 스마트팩토리시스템설계직종

교과목명			
스마트제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트기계설계과	전공실습	45(0)	

1. 지도목표	2. 교재
아두이노 보드 및 PLC 등 다양한 하드웨어를 이용하여 AI 프로그램을 작성하고 스마트제어를 할 수 있다.	AI제어실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	하드웨어 구성 소개 및 설정 - 개발보드 소개 및 개발 환경 세팅(IDE)	3			
2	소프트웨어 소개 및 기본 TOOL과 문법 실습1 - 변수와 조건문	3			
3	소프트웨어 소개 및 기본 TOOL과 문법 실습2 - 함수, 반복문	3			
4	GPIO의 I/O 제어 실습1 - LED를 이용한 제어 회로의 이해와 프로그래밍	3			
5	GPIO의 I/O 제어 실습2 - 배열을 이용한 BZ 및 LED제어	3			
6	GPIO의 I/O 제어 실습3 - 키패드 입력 제어, LCD 디스플레이 제어	3			
7	액츄에이터 동작을 위한 모터 제어 실습 - 마이크로 서보모터와 스테핑 모터 제어	3			
8	프로젝트 실습	3			
9	센서를 활용한 ADC 실습과 시리얼 모니터링 실습 - 온습도 및 초음파 거리센서 등	3			
10	센서 데이터 가공 및 저장과 LCD 표시 실습 - 센서 데이터 저장 및 데이터 처리 알고리즘	3			
11	릴레이 제어 및 PWM 동작 실습 - 모터 제어 및 3색 LED 가변 조절 실습	3			
12	이종 기기(PC 혹은 폰) 간의 통신환경 구성 - 블루투스 어플리케이션 구현 및 통신 테스트	3			
13	이종 기기(PC 혹은 폰) 간의 통신 실습 - 블루투스 어플리케이션을 통한 제어 실습	3			
14	응용 소프트웨어를 활용한 AI 연동 제어 실습 - 앱 인벤터, 엔트리, Teachable Machine 등 활용	3			
15	AI종합 프로젝트	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트기계설계과 직종 : 스마트팩토리시스템설계직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트기계설계과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
1, 2학기 학습한 내용을 종합적으로 활용하여 개인별로 과제를 선정하여 프로젝트과제 수행능력을 배양한다.	자체 프린트물

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	아이디어 회의 및 토의 4	4			
2	종합과제 기초자료 조사	4			
3	종합과제 선정 및 개념설계	4			
4	종합과제기본설계	4			
5	종합과제상세설계 및 설계최적화	4			
6	종합과제 제작(1)	4			
7	종합과제 제작(2)	4			
8	종합과제 구동 제어	4			
9	종합과제 결과보고서 작성	4			
10	종합과제 결과보고서 피드백	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트기계설계과 직종 : 스마트팩토리시스템설계직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트기계설계과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
프로젝트 조별로 선정된 산업기계 및 치공구, 가전제품, 스마트기계 관련 장치 등 실물을 측정, 분석하여 정확한 설계 자료를 수집, CAD 및 모델링, 역설계하여 설계해석, 시뮬레이션을 통하여 프로젝트과제 수행능력을 배양한다.	자체 프린트물

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트실습 조구성 및 아이디어 회의	4			
2	프로젝트과제 기초자료 조사	4			
3	프로젝트과제 선정	4			
4	프로젝트과제 개념설계	4			
5	프로젝트과제 기본설계	4			
6	프로젝트과제 상세설계	4			
7	간섭체크 및 렌더링 작업	4			
8	프로젝트과제 도면 작업	4			
9	프로젝트과제 제작(1)	4			
10	프로젝트과제 제작(2)	4			
11	프로젝트과제 조립	4			
12	프로젝트과제 구동 제어	4			
13	결론 및 보고서 초안 작성	4			
14	프로젝트 수행결과 발표	4			
15	프로젝트 결과보고서 보완 및 마무리	4			